

---

# Gestor de Inventario y Costos de Producción

Sistema de gestión de componentes y  
cálculo de costos para equipos electrónicos

---

Aplicación de escritorio orientada a la gestión de materiales,  
proveedores, tiempos de producción y costos asociados a la fabricación  
de equipos electrónicos.

**Equipos contemplados**

**efeSIM   efeTEST   efeMora**

## 1. Descripción general

---

El **Gestor de Inventario y Costos de Producción** es una aplicación de escritorio desarrollada para centralizar la gestión de componentes, materiales y costos asociados a la producción de tres equipos electrónicos específicos:

- **eFeSIM**
- **eFeTEST**
- **eFeMora**

La aplicación permite administrar la información necesaria para conocer la composición de cada equipo y calcular su **costo de producción por unidad**, considerando tanto los materiales utilizados como los costos de mano de obra y logística.

El objetivo principal es evitar cálculos manuales y centralizar en una única herramienta la información necesaria para determinar cuánto cuesta producir cada unidad.

## 2. Objetivos

---

Los principales objetivos de la aplicación son:

1. Centralizar la información de los componentes utilizados en cada equipo.
2. Mantener una base de datos local con materiales, proveedores, cantidades y precios.
3. Facilitar la consulta y modificación de los registros.
4. Calcular automáticamente el costo de los materiales.
5. Incorporar el costo de la mano de obra según las horas de producción.
6. Registrar los costos de shipping y aduana asociados a cada proveedor.
7. Generar informes detallados del costo de producción.
8. Obtener el costo total estimado de producción por unidad.

## 3. Base de datos local

---

La aplicación utiliza una base de datos local basada en **SQLite3**. Esto permite almacenar la información de los equipos, componentes, proveedores y tiempos de producción sin depender de un servidor externo.

La estructura de información contempla diferentes tablas relacionadas con la gestión de los equipos y sus procesos de producción.

Entre los datos administrados se encuentran:

- Equipos.
- PCBs.
- Componentes electrónicos.
- Proveedores.
- Precios de compra.

- Cantidades mínimas.
- Tiempos de fabricación.
- Tiempos de ensamblado.
- Tiempos de envío.
- Tiempos de packaging.

Esta organización permite mantener la información de cada equipo de forma independiente y facilita su posterior utilización en el cálculo de costos.

## 4. Gestión de componentes y materiales

---

Una de las funcionalidades principales es la administración de los componentes utilizados en cada equipo.

Para cada componente se pueden registrar diferentes características:

- Equipo al que pertenece.
- PCB asociada.
- Nombre del componente.
- Footprint.
- Valor.
- Cantidad utilizada.
- Proveedor.
- Cantidad mínima de compra.
- Precio unitario.
- Precio total.
- Método de colocación.
- Enlace de compra.

Los registros pueden ser agregados, modificados o eliminados desde la interfaz de la aplicación.

## 5. Enlaces de compra

---

Cada componente puede tener asociado un enlace correspondiente al sitio web del proveedor.

La aplicación permite acceder directamente a dicho enlace mediante una acción de doble clic, abriendo automáticamente el navegador predeterminado del sistema.

Esta funcionalidad facilita la consulta de precios, disponibilidad y características del componente directamente desde la fuente de compra.

## 6. Gestión de tiempos de producción

---

La aplicación permite registrar los tiempos correspondientes a las diferentes etapas involucradas en la producción de cada equipo.

Entre las etapas contempladas se encuentran:

- Fabricación.
- Ensamblado.
- Envío.
- Packaging.

Además del tiempo asociado a cada proceso, se puede establecer un costo por hora de producción. Esto permite incorporar la mano de obra al cálculo del costo total de cada unidad.

## 7. Gestión de proveedores y logística

---

La aplicación identifica los diferentes proveedores utilizados por los componentes de cada equipo. Para cada proveedor es posible registrar los gastos asociados al proceso de importación y transporte. Los principales conceptos considerados son:

- **Shipping:** costo de envío asociado al proveedor.
- **Aduana:** costos derivados del proceso de importación.

Estos valores son posteriormente incorporados al cálculo global del costo de producción.

De esta manera, el sistema no se limita únicamente al precio de compra de los componentes, sino que permite considerar los costos adicionales necesarios para disponer de los materiales.

## 8. Cálculo del costo de producción

---

El sistema combina la información almacenada para determinar el costo estimado de producción de cada unidad.

El cálculo contempla principalmente tres grandes categorías:

1. **Materiales**
2. **Mano de obra**
3. **Gastos logísticos e importación**

De forma conceptual:

$$C_{total} = C_{materiales} + C_{manodeobra} + C_{logística} \quad (1)$$

Donde:

- $C_{materiales}$  corresponde al costo de los componentes y PCBs.
- $C_{manodeobra}$  corresponde a las horas de producción multiplicadas por el costo por hora.
- $C_{logística}$  incluye los costos de shipping y aduana.

El resultado final permite obtener una referencia del **costo total de producción por unidad**.

## 9. Generación de informes

---

Una de las funcionalidades principales de la aplicación es la generación de informes detallados de costos de producción.

El informe presenta de forma estructurada:

- Desglose de materiales.
- Componentes electrónicos.
- Sistemas de pantalla.
- Cables y conectores.
- PCBs de fabricación.
- Gabinete o estructura.
- Packaging.
- Subtotal de materiales.
- Mano de obra y tiempos.
- Gastos de shipping.
- Gastos de aduana.
- Total de gastos logísticos.
- Costo total de producción por unidad.

El informe permite obtener una visión completa de los costos involucrados en la fabricación de cada equipo.

## 10. Interfaz de la aplicación

---

La aplicación dispone de una interfaz orientada a la administración rápida de los diferentes registros.

Desde la pantalla principal se puede seleccionar la tabla que se desea consultar, realizar búsquedas y ejecutar operaciones sobre los registros.

Las operaciones principales disponibles son:

- **Agregar** nuevos registros.
- **Modificar** información existente.
- **Eliminar** registros.
- **Buscar** información.
- **Calcular costos**.

## 11. Flujo general de trabajo

El funcionamiento general de la aplicación puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Seleccionar el equipo que se desea administrar.
2. Registrar o consultar los componentes asociados.
3. Definir proveedores y datos de compra.
4. Registrar cantidades y precios de los componentes.
5. Configurar los tiempos correspondientes a cada etapa de producción.
6. Establecer el costo de las horas de trabajo.
7. Registrar los costos de shipping y aduana de cada proveedor.
8. Ejecutar el cálculo de costos.
9. Generar el informe correspondiente.

Este flujo permite pasar desde la gestión individual de los componentes hasta la obtención del costo final estimado de fabricación.

## 12. Ventajas de la aplicación

La centralización de esta información permite obtener diferentes beneficios:

- Reducción de cálculos manuales.
- Centralización de la información de componentes.
- Acceso rápido a los proveedores.
- Seguimiento de precios de compra.
- Identificación de costos logísticos.
- Incorporación de mano de obra al costo final.
- Generación de informes estructurados.
- Consulta rápida del costo de producción por unidad.

Además, al utilizar una base de datos local, la información puede ser gestionada directamente desde la aplicación sin necesidad de configurar un servicio de base de datos externo.

## 13. Equipos contemplados

El sistema fue diseñado específicamente para trabajar con tres equipos electrónicos:

| Equipo  | Tipo               | Gestión                  |
|---------|--------------------|--------------------------|
| efeSIM  | Equipo electrónico | Componentes y producción |
| efeTEST | Equipo electrónico | Componentes y producción |
| efeMora | Equipo electrónico | Componentes y producción |

La estructura de la aplicación permite mantener los componentes y parámetros de producción correspondientes a cada equipo.

## 14. Disponibilidad del proyecto

---

Este documento se presenta como material de documentación y presentación del proyecto.

El repositorio asociado contiene material descriptivo y capturas de pantalla de la aplicación con el objetivo de mostrar sus principales funcionalidades e interfaz.

**Nota:** El código fuente de la aplicación no se encuentra publicado en este repositorio. Las capturas y documentación permiten visualizar las características y funcionalidades principales del sistema.

